– *Journaliste :* Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on parle d'éducation. Le sujet du jour est comment enseigner et faire aimer les mathématiques, une question cruciale dans un monde où la technologie est partout. Selon l'organisation internationale OCDE, le niveau des élèves français en mathématiques est dans la moyenne européenne mais la France arrive très loin derrière les pays asiatiques, comme Singapour. Alors nous allons parler de tout ça avec nos deux invités passionnés de maths. On commence avec vous, Margaux Bastide, bonjour à vous.

– *Margaux Bastide :* Bonjour.

– *Journaliste :* Vous êtes spécialiste de la didactique des mathématiques et vous travaillez notamment avec le ministère français de l'Éducation sur l'amélioration des programmes en mathématiques pour les jeunes enfants. Alors, Margaux Bastide, il y a, en France, quelque chose que je ne comprends pas car la recherche française en maths est connue dans le monde entier et elle reçoit de nombreux prix internationaux et, en même temps, le niveau en mathématiques des élèves ne cesse de baisser depuis 15 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe ?

– *M.B. :* Je sais que c'est assez déprimant d'entendre tous ces résultats mais le premier message que je veux transmettre est que nos enfants sont capables et nos professeurs sont capables. Si nous enseignons aux enfants comment réfléchir, comment penser, comment raisonner, comment s'investir et rechercher, ils seront capables de développer une réflexion mathématique.

– *Journaliste :* Justement, vous parlez des enseignants et là aussi ce n'est pas très positif puisqu'un tiers d'entre eux déclarent ne pas aimer enseigner les mathématiques. Que faut-il faire pour les aider ?

– *M.B. :* Nous devons accompagner nos professeurs qui veulent faire aimer les mathématiques. Il faut les accompagner avec de bons outils, des formations de qualité et surtout plus d'heures de formation car quelques heures par an, ce n'est pas suffisant. Si on donne aux enseignants ce dont ils ont besoin, ils seront plus motivés et ils seront capables de motiver les enfants.

– *Journaliste :* Est-ce que, dans tous les pays du monde, on trouve des enfants qui ont un problème avec les mathématiques ?

– *M.B. :* Oui, oui, c'est commun. De nombreuses études, faites à travers le monde, montrent que les enfants donnent les mêmes raisons pour ne pas apprécier les maths. Par exemple, les élèves disent qu'ils ne comprennent pas parce que les cours vont trop vite, ou encore qu'ils ont peur de poser des questions ou d'avoir l'air stupide, ce qui prouve que les mathématiques sont vraiment une matière à part. On ne va pas trouver les mêmes types de témoignages pour l'enseignement de l'histoire-géographie par exemple.

– *Journaliste :* Philippe Moro, vous êtes notre deuxième invité, bonjour.

– *Philippe Moro :* Bonjour.

– *Journaliste :* Vous êtes directeur d'école et vous avez publié plusieurs livres et cahiers d'activités qui proposent d'apprendre

Français
胡桃法语

les mathématiques différemment. Est-ce qu'il y a une curiosité naturelle des enfants pour les nombres et les formes géométriques ? Et à quel âge est-ce que les problèmes apparaissent ?

– *Ph.M. :* Je pense en effet qu'il y a cette curiosité naturelle des tout-petits puisque dans notre école, nous avons des enfants très jeunes et à trois ou quatre ans, ils aiment beaucoup les maths, ça les attire, ils veulent comprendre. Les enfants n'ont pas peur des maths, on le constate dans nos écoles depuis trente ans. Mais pour comprendre, ils ont besoin de manipuler, ils doivent toucher avec leurs mains et pas seulement apprendre avec une feuille de papier et un stylo. C'est très important que les enfants apprennent les mathématiques avec des objets qu'ils peuvent manipuler. Avant six ans, nos enfants commencent à apprendre comment faire des calculs mathématiques mais toujours avec du matériel concret. Par exemple, pour enseigner aux enfants comment faire une addition ou une division, on demande aux enfants de se déplacer dans la classe. Les enfants vont dans différentes parties de la salle et ça permet au professeur de montrer concrètement les opérations.

– *Journaliste :* Margaux Bastide.

– *M.B. :* Oui je suis tout à fait d'accord. Le problème est qu'actuellement les maths, en France, sont enseignées d'une manière assez conceptuelle. Ce que je veux dire, c'est que le passage du concret vers l'abstrait est bien souvent trop rapide. Les professeurs ne prennent pas le temps de se poser et passent à autre chose en pensant que l'enfant a compris, alors que cette progression devrait être moins brutale. Et puis, par ailleurs, pour comprendre, l'enfant doit agir. Il doit déduire les règles, il doit déduire comment faire les choses. Les professeurs ne doivent absolument pas donner aux enfants des règles à retenir, ça ne marche pas. Il faut garder le sens, il faut que l'enfant comprenne ce qu'on lui demande et ne se limite pas à mémoriser.

– *Journaliste :* Alors justement, Philippe Moro, à quel âge arrive ce passage du concret à l'abstrait ? À quel âge on commence à avoir peur des mathématiques ?

– *Ph.M. :* Ça arrive un peu trop tôt et à plusieurs moments de la vie scolaire de l'enfant. Mais la vraie question est pourquoi, pourquoi certains jeunes enfants ont peur des mathématiques ? Nous avons déjà donné des raisons concernant l'enseignement de la matière mais nous devons également parler de l'entourage de l'enfant. Parfois, les parents disent à leur enfant qu'il ne fait pas assez d'efforts, voire même qu'il n'est pas capable. Nous remarquons que, quand les parents ont eu des difficultés avec les mathématiques, quand ils ne se sentent pas à l'aise avec cette matière, ils veulent encore plus que leurs enfants réussissent et ils sont très exigeants. Donc, l'enfant va se mettre la pression et s'il n'a pas les résultats espérés, l'enfant perd confiance en lui et c'est difficile après de retrouver l'amour pour les mathématiques.

– *Journaliste :* Comment peut-on faire pour redonner confiance aux enfants dans ces conditions-là ?

– *Ph.M. :* Des solutions existent, si on accepte que les enfants apprennent à des rythmes différents. La meilleure solution, à mon avis, est de proposer la méthode individualisée. Le professeur doit simplement s'adapter à la maturité des enfants et leur donner des activités, des tâches à réaliser selon la maturité de chacun. Si le professeur fait cela, vous verrez que les résultats et l'opinion des élèves sur les mathématiques seront bien meilleurs.

– *Journaliste :* C'est sur cette note positive que nous terminons ce débat, merci beaucoup Margaux Bastide et Philippe Moro.

Français
胡桃法语

1. Par rapport aux autres Européens, les résultats des élèves français en mathématiques sont…

A ☐ meilleurs.

B ☐ équivalents.

C ☐ moins bons.

2. Selon le journaliste, quelle est la contradiction concernant les mathématiques en France ?

.....

.....

3. Selon Margaux Bastide, les mathématiques sont une matière...

A ☐ accessible à tous.

B ☐ prioritaire sur les autres.

C ☐ indispensable à la réussite.

4. D'après le journaliste, quelle est l'attitude d'une partie des enseignants vis-à-vis des mathématiques ?

.....

5. Que propose Margaux Bastide pour aider les professeurs ? *(plusieurs réponses possibles, 2 réponses attendues)*

.....

.....

Français
胡桃法语

6 Quelles raisons donnent les élèves pour expliquer leurs difficultés avec les mathématiques ? (plusieurs réponses possibles, 2 réponses attendues)

.....

.....

7 D'après Philippe Moro, les très jeunes enfants trouvent les mathématiques naturellement… *1 point*

A ☐ faciles.

B ☐ amusantes.

C ☐ intéressantes.

8 Selon Philippe Moro, comment les enfants doivent-ils apprendre les mathématiques ?

.....

9 Dans l'école de Philippe Moro, comment aide-t-on les élèves à comprendre les opérations ? *1 point*

.....

10 Que constate Margaux Bastide sur l'apprentissage abstrait des mathématiques ?

.....

11 D'après Margaux Bastide, en mathématiques, les professeurs doivent éviter…

A ☐ de donner trop de détails.

B ☐ de faire apprendre par cœur.

C ☐ d'utiliser des mots trop difficiles.

12 Les parents peuvent décourager les enfants s'ils sont…

A ☐ incapables de les aider.

B ☐ très stricts sur les résultats.

C ☐ peu intéressés par les mathématiques.

13 Quelle solution Philippe Moro propose-t-il pour encourager les élèves ?

.....

Français
胡桃法语

1 B
2 法国的科研闻名于世，而法国学生的水平持续下降
3 A
4 他们不喜欢教他们
5 给予他们好的工具，或提供高质量的培训，或提供更多时间的培训
6 上课速度（内容进度）太快了，或他们害怕问问题，或他们害怕被看起来很笨
7 C
8 通过调配和使用凝结材料
9 学生在教室里走来走去的
10 它太快了
11 B
12 B
13 提出个体化的方法

Français
胡桃法语